

数学建模应用与探究题参考答案

1 得分波动分析参考答案

在试卷结构权重 $w_1 = 0.2$, $w_2 = 0.6$, $w_3 = 0.2$ 下, 学生甲 (中等生) 取 $p_1 = 0.9$, $p_2 = 0.7$, $p_3 = 0.2$, 学生乙 (学霸) 取 $p_1 = 1.0$, $p_2 = 0.9$, $p_3 = 0.8$ 。代入期望公式 $E(R) = \sum w_i p_i$ 与方差公式 $D(R) \approx \sum w_i p_i (1 - p_i)$, 计算得:

$$E_{\text{甲}} = 0.2 \times 0.9 + 0.6 \times 0.7 + 0.2 \times 0.2 = 0.18 + 0.42 + 0.04 = 0.6400,$$

$$D_{\text{甲}} = 0.2 \times 0.9 \times 0.1 + 0.6 \times 0.7 \times 0.3 + 0.2 \times 0.2 \times 0.8 = 0.018 + 0.126 + 0.032 = 0.1760;$$

$$E_{\text{乙}} = 0.2 \times 1.0 + 0.6 \times 0.9 + 0.2 \times 0.8 = 0.2 + 0.54 + 0.16 = 0.9000,$$

$$D_{\text{乙}} = 0.2 \times 1.0 \times 0 + 0.6 \times 0.9 \times 0.1 + 0.2 \times 0.8 \times 0.2 = 0 + 0.054 + 0.032 = 0.0860.$$

可见甲的期望得分率显著低于乙, 且甲的方差远大于乙, 说明中等生成绩波动明显大于学霸。

从函数结构看, 方差的核心项是 $p(1-p)$, 该函数在 $p = 0.5$ 处取得最大值 0.25, 在 $p \rightarrow 0$ 或 $p \rightarrow 1$ 时趋近于 0。中等生的得分率 $p_2 = 0.7$ 、 $p_3 = 0.2$ 均处于 $0.2 \sim 0.8$ 区间, 对应的 $p(1-p)$ 值较大; 而学霸的 p_i 均接近 1, $p(1-p)$ 值很小。此外, 中档题权重 $w_2 = 0.6$ 最高, 进一步放大了中等生在 $p_2 = 0.7$ 处的方差贡献。因此, 中等生波动更大具有统计上的必然性。

2 估分偏差分析参考答案

已知 $E(Y) = 0.2r^2 + 0.7r + 0.1$, 系统偏差函数 $b(r) = E(Y) - r = 0.2r^2 - 0.3r + 0.1$ 。解方程 $b(r) = 0$:

$$0.2r^2 - 0.3r + 0.1 = 0 \implies 2r^2 - 3r + 1 = 0 \implies (2r - 1)(r - 1) = 0,$$

得两个零点 $r = 0.5$ 与 $r = 1.0$ 。这意味着当自评得分率为 0.5 或 1.0 时, 期望意义下估分无系统偏差。由二次函数开口向上可知: 当 $r < 0.5$ 时 $b(r) > 0$, 即低分段学生整体倾向高估成绩; 当 $0.5 < r < 1$ 时 $b(r) < 0$, 即中高分段学生整体倾向低估成绩; 而 $r = 1.0$ (顶尖生) 估分与实际期望完全一致。

方差函数 $D(Y) = 0.09 - 0.08r - 0.01r^2$ 。求导得 $D'(Y) = -0.08 - 0.02r < 0$ ($r \in [0, 1]$), 故 $D(Y)$ 严格单调递减。这表明自评得分率越高 (即水平越扎实), 实际得分的随机波动越小, 发挥越稳定, 这与 “掌握越扎实, 考试发挥越稳定” 的经验完全吻合。

取 $r = 0.60$ 与 $r = 0.90$ 分别代表中等生和学霸, 计算得:

$$b(0.6) = 0.2 \times 0.36 - 0.3 \times 0.6 + 0.1 = 0.072 - 0.18 + 0.1 = -0.0080,$$

$$D(0.6) = 0.09 - 0.08 \times 0.6 - 0.01 \times 0.36 = 0.09 - 0.048 - 0.0036 = 0.0384,$$

$$\text{MSE}(0.6) = 0.0384 + (-0.0080)^2 = 0.0384 + 0.000064 = 0.0385;$$

$$b(0.9) = 0.2 \times 0.81 - 0.3 \times 0.9 + 0.1 = 0.162 - 0.27 + 0.1 = -0.0080,$$

$$D(0.9) = 0.09 - 0.08 \times 0.9 - 0.01 \times 0.81 = 0.09 - 0.072 - 0.0081 = 0.0099,$$

$$\text{MSE}(0.9) = 0.0099 + (-0.0080)^2 = 0.0099 + 0.000064 = 0.0100.$$

可见两者系统偏差 $b(r)$ 相同, 但学霸的方差 $D(Y)$ 远小于中等生, 因此均方误差 MSE 也更小, 即估分更准。MSE 同时考虑了系统偏差和随机波动, 能够更全面地评价估分精度, 避免了只看偏差或只看方差的片面性。

3 学科时间分配模型参考答案

给定每周总时间 $T = 30$ 小时，各科参数如题中表格所示。首先计算每科“维持不下滑”的最少投入时间，公式为

$$t_{\min} = \frac{\theta(S_{\text{cur}} - S_0)}{\eta(M - S_{\text{cur}})}.$$

代入数据得：

科目	语文	数学	英语	历史	政治	地理
$t_{\min}$ (小时/周)	3.33	2.67	2.50	2.67	1.67	1.67

计算过程示例（数学）： $t_{\min} = \frac{0.20 \times (90 - 70)}{0.05 \times (120 - 90)} = \frac{4}{1.5} \approx 2.67$ 。求和得总保底时间 $T_{\min} = 14.50$ 小时，剩余可突破时间 $\Delta T = 30 - 14.50 = 15.50$ 小时。

若将 ΔT 全部投入数学，则 $t_{\text{数}} = 2.67 + 15.50 = 18.17$ ，代入稳态分数公式：

$$S_{\text{数}}^*(18.17) = \frac{0.05 \times 18.17 \times 120 + 0.20 \times 70}{0.05 \times 18.17 + 0.20} = \frac{109.02 + 14}{0.9085 + 0.20} = \frac{123.02}{1.1085} \approx 110.98,$$

提升量 $\Delta S = 110.98 - 90 = 20.98$ 分。若全部投入英语， $t_{\text{英}} = 2.50 + 15.50 = 18.00$ ，

$$S_{\text{英}}^*(18.00) = \frac{0.02 \times 18.00 \times 125 + 0.10 \times 95}{0.02 \times 18.00 + 0.10} = \frac{45 + 9.5}{0.36 + 0.10} = \frac{54.5}{0.46} \approx 118.48,$$

提升量 $\Delta S = 118.48 - 105 = 13.48$ 分。单投数学提分更多，推荐优先突破数学。

若同时突破数学和英语，设数学分配 x 小时 ($0 \leq x \leq 15.50$)，英语分配 $15.50 - x$ 小时。总稳态分数为

$$S_{\text{总}}(x) = \left(\sum_{i \neq \text{数, 英}} S_{i, \text{cur}} \right) + S_{\text{数}}^*(2.67 + x) + S_{\text{英}}^*(2.50 + 15.50 - x).$$

由等边际收益原理，最优 x 满足

$$\left. \frac{dS_{\text{数}}^*}{dt} \right|_{t=2.67+x} = \left. \frac{dS_{\text{英}}^*}{dt} \right|_{t=18.00-x},$$

其中 $\frac{dS^*}{dt} = \frac{\eta\theta(M-S_0)}{(\eta t + \theta)^2}$ 。代入参数可解得最优 $x \approx 9.23$ 小时（数学），英语相应为 6.27 小时。此时数学稳态分约为 105.68，英语稳态分约为 117.85，总提升约为 26.53 分，高于单科突破方案。

拓展：直接求解约束优化问题

若不采用两阶段策略，而是直接求解 $\max \sum_i S_i^*(t_i)$ 满足 $\sum t_i = 30$, $t_i \geq 0$ ，计算得到的全局最优时间分配及对应稳态分数如下：

科目	语文	数学	英语	历史	政治	地理
最优时间（小时/周）	5.10	8.78	6.07	3.93	3.06	3.06
对应稳态分	107.63	104.35	111.45	81.92	77.18	77.18

六科总稳态分为 559.70，相对当前总分 ($105 + 90 + 105 + 80 + 75 + 75 = 530$) 提升 29.70 分。该结果说明，全局优化比仅在两科之间分配剩余时间能获得更多收益。

4 劳逸结合最优配置参考答案

学习产出函数为 $P(t_1, t_2, t_3) = (4 + 0.9t_1)(1 + 0.2t_2)(1 + 0.15t_3)$ ，约束 $t_1 + t_2 \leq 3$, $0 \leq t_3 \leq 1$, $t_i \geq 0$ 。

极端刷题策略 $(t_1, t_2, t_3) = (3, 0, 0)$ 时，

$$P_1 = (4 + 0.9 \times 3) \times (1 + 0) \times (1 + 0) = (4 + 2.7) = 6.7000.$$

平衡策略 $(t_1, t_2, t_3) = (1.5, 1.5, 1)$ 时，

$$P_2 = (4 + 0.9 \times 1.5) \times (1 + 0.2 \times 1.5) \times (1 + 0.15 \times 1) = (4 + 1.35) \times (1 + 0.3) \times 1.15 = 5.35 \times 1.3 \times 1.15 = 7.9982.$$

$P_2 > P_1$ ，说明加入深度思考与运动后总产出显著提升。这是由于乘法结构使得各因子相互协同：刷题提供知识积累基础，思考提升思维锐度，运动增强精力水平，三者乘积放大了总效果，避免了单一因子成为短板。

由于 P 关于 t_3 单调递增，取 $t_3 = 1$ 。由 $t_1 + t_2 = 3$ 得 $t_1 = 3 - t_2$ ，代入得

$$P(t_2) = (4 + 0.9(3 - t_2)) \times (1 + 0.2t_2) \times 1.15 = (4 + 2.7 - 0.9t_2) \times (1 + 0.2t_2) \times 1.15 = 1.15(6.7 - 0.9t_2)(1 + 0.2t_2).$$

展开得 $P(t_2) = 1.15(6.7 + 1.34t_2 - 0.9t_2 - 0.18t_2^2) = 1.15(6.7 + 0.44t_2 - 0.18t_2^2)$ 。这是关于 t_2 的二次函数，开口向下，顶点在 $t_2^* = \frac{0.44}{2 \times 0.18} \approx 1.222$ 小时。于是 $t_1^* = 3 - 1.222 = 1.778$ 小时， $t_3^* = 1$ 小时。最大产出 $P_{\max} = 1.15(6.7 + 0.44 \times 1.222 - 0.18 \times 1.222^2) = 1.15(6.7 + 0.5377 - 0.268) = 1.15 \times 6.9697 \approx 8.015$ 。该最优值高于极端刷题策略，且与平衡策略 7.998 接近，进一步说明适度运动和思考有助于提升学习效率。

综合结论与使用建议

以上四题共同揭示了一条主线：有效学习策略不是将所有资源集中于单一环节，而是在概率波动、边际收益、系统偏差和精力协同之间寻求平衡。第一题解释了中等生波动大的统计根源；第二题说明了高水平学生估分更准的原因（方差小且系统偏差可控）；第三题给出了可执行的时间分配优化路径（先保底后突破，或全局优化）；第四题从乘法协同角度证明了劳逸结合的数学必然性。这套题目不仅训练计算能力，更培养将现实问题转化为数学结构并反向解释现实的建模思维。